

Peramalan Jumlah Produksi Benih dan Induk Udang Unggul oleh BPIU2K Karangasem Menggunakan Metode *Auto Regressive Integrated Moving Average* (ARIMA)

Putri Ayu Permata Dewi (2043211077)

Fausania Hibatullah, S.Stat., M.Stat.

Departemen Statistika Bisnis, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111, Indonesia

e-mail: putriayupermatad@gmail.com

Abstrak—Produksi benih dan induk udang merupakan faktor penting dalam mendukung keberlanjutan kegiatan budidaya perikanan. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIU2K) Karangasem berperan dalam menyediakan benih dan induk udang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pembudidaya. Namun, jumlah produksi benih dan induk udang cenderung berfluktuasi dari waktu ke waktu akibat pengaruh kondisi lingkungan, siklus biologis, serta kebijakan operasional balai. Fluktuasi tersebut menyulitkan proses perencanaan produksi dan pengelolaan sumber daya secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode peramalan yang mampu memprediksi jumlah produksi secara akurat. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model peramalan jumlah produksi benih dan induk udang harian menggunakan metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). Data yang digunakan merupakan data produksi harian benih dan induk udang di BPIU2K Karangasem selama periode Januari hingga Juni 2025. Tahapan analisis meliputi uji kestasioneran data, identifikasi model melalui analisis ACF dan PACF, estimasi parameter model, pengujian diagnostik residual, serta evaluasi kinerja model menggunakan ukuran kesalahan peramalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ARIMA(0,1,1) merupakan model terbaik untuk peramalan produksi benih dan induk udang berdasarkan nilai AIC terkecil dan parameter yang signifikan. Evaluasi model menggunakan RMSE dan MAE menunjukkan tingkat kesalahan peramalan yang masih dapat diterima. Secara visual, hasil peramalan mampu mengikuti pola historis data dengan baik dan nilai aktual pada periode pengujian masih berada dalam rentang interval kepercayaan. Dengan demikian, model ARIMA(0,1,1) dinilai layak digunakan.

Kata kunci—ARIMA, BPIU2K, Benih Udang, Induk Udang, Jumlah Produksi, Peramalan.

I. PENDAHULUAN

Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIU2K) Karangasem merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Balai ini memiliki tugas dan fungsi utama dalam produksi, pengelolaan, dan pendistribusian benih serta induk udang unggul, serta pelayanan teknis untuk mendukung keberlanjutan sektor perikanan budidaya nasional. Kegiatan balai mencakup perencanaan produksi, pemeliharaan induk, pemijahan, pengendalian mutu, serta pengolahan data produksi [1].

Dalam pelaksanaannya, produksi benih dan induk udang menjadi komponen krusial dalam menjamin

ketersediaan input budidaya yang berkualitas dan berkesinambungan bagi pembudidaya di berbagai wilayah. Jumlah produksi benih dan induk udang di BPIU2K Karangasem menunjukkan variasi dari waktu ke waktu, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi lingkungan, siklus biologis pemijahan, kapasitas fasilitas produksi, serta kebijakan operasional balai.

BPIU2K Karangasem berperan dalam program pemuliaan udang vaname unggul, yaitu pengembangan induk udang Nusa Dewa (NSD). Program pemuliaan ini bertujuan menghasilkan induk dan benih udang berkualitas tinggi dengan karakteristik unggul seperti pertumbuhan cepat, ketahanan terhadap penyakit, dan adaptasi lingkungan yang baik. Benih dan calon induk hasil pemuliaan Nusa Dewa kemudian didistribusikan sebagai input utama dalam sistem budidaya udang nasional [2].

Namun, fluktuasi produksi yang terjadi secara harian maupun periodik tersebut dapat menimbulkan tantangan dalam perencanaan produksi, pengelolaan sumber daya, dan penentuan target distribusi. Ketidakpastian jumlah produksi menyulitkan pihak balai dalam mengatur jadwal operasional, penggunaan sarana dan prasarana, serta pengambilan keputusan manajerial secara optimal [3]. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan analitis yang mampu memprediksi jumlah produksi benih dan induk udang secara akurat sebagai dasar perencanaan produksi yang lebih efektif dan efisien.

Salah satu metode yang banyak digunakan dalam analisis dan peramalan data deret waktu adalah Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). Metode ARIMA dikenal mampu memodelkan data yang bersifat non-stasioner serta memanfaatkan pola historis tanpa melibatkan variabel eksternal [4]. Dalam konteks produksi benih dan induk udang, ARIMA dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola produksi masa lalu dan menghasilkan proyeksi kuantitatif untuk periode selanjutnya. Melalui tahapan identifikasi model, estimasi parameter, pengujian asumsi, serta evaluasi kinerja model, peramalan yang reliabel dapat diperoleh.

Penelitian ini menggunakan data produksi benih dan induk udang bulanan yang diperoleh dari BPIU2K Karangasem selama periode Januari 2023 hingga Desember 2025. Data tersebut dimanfaatkan untuk membangun model peramalan berbasis ARIMA yang diharapkan mampu memprediksi jumlah produksi secara akurat pada periode

mendatang. Dengan adanya model peramalan ini, BPIU2K Karangasem diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan produksi, pengelolaan sumber daya, serta pengambilan keputusan operasional secara lebih tepat dan terukur.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Stasioner

Stasioneritas merupakan salah satu prasyarat penting dalam model untuk data *time series*. Stasioner data dibagi menjadi 2, yaitu stasioner dalam mean (rata-rata) dan stasioner dalam variansi. Data dikatakan stasioner dikatakan stasioner jika mean, variansi dan kovariansinya konstan terhadap waktu. Jika data stasioner dalam mean, maka terjadi fluktuasi data di sekitar suatu nilai rata-rata yang konstan. Sedangkan jika data stasioner dalam variansi, maka data memiliki variansi tetap atau homoskedastisitas [5].

B. Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)

Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) adalah metode yang secara penuh mengabaikan independen variabel dalam membuat peramalan sehingga cocok untuk data statistik saling terhubung (dependen) serta memiliki beberapa asumsi yang harus dipenuhi seperti autokorelasi, tren, maupun musiman [6].

C. Model Autoregressive (AR)

Model AR (*Autoregressive*) orde p menyatakan pengamatan pada waktu ke- t yang berhubungan linier dengan pengamatan waktu sebelumnya $t-1, t-2, \dots, t-p$. Model AR digunakan dalam analisis deret waktu untuk menentukan hubungan antara observasi saat ini dengan observasi sebelumnya [4]. Bentuk persamaan dari model AR dapat dituliskan sebagai berikut.

$$Z_t = \phi_1 Z_{t-1} + \phi_2 Z_{t-2} + \dots + \phi_p Z_{t-p} + a_t \quad (1)$$

Keterangan :

ϕ_p : Parameter *Autoregressive* (AR) ke p

μ : Konstanta dari rata-rata data Z_t

a_t : Nilai kesalahan pada saat t

D. Model Moving Average (MA)

Model MA (*Moving Average*) digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian dimana suatu pengamatan pada waktu t dinyatakan sebagai kombinasi linier dari sejumlah residual. Model MA menggambarkan keterkaitan antara nilai observasi dari kesalahan peramalan saat ini dan nilai error peramalan masa lalu yang berurutan [4]. Bentuk persamaan dari model MA dapat dituliskan sebagai berikut.

$$Z_t = \phi_1 Z_{t-1} + \dots + \phi_p Z_{t-p} + a_t - \theta_1 a_{t-1} - \dots - \theta_q a_{t-q} \quad (2)$$

Keterangan :

θ_q : Parameter *Moving Average* (MA) ke q

μ : Konstanta dari rata-rata data Z_t

a_t : Nilai kesalahan pada saat t

E. Autocorrelation Function (ACF)

Autocorrelation Function (ACF) adalah korelasi antara Z_t dan Z_{t+k} dari proses yang sama dan dipisahkan oleh waktu lag k . Suatu proses dikatakan stasioner jika *Autocovariance* dan *Autocorrelation Function* (ACF) memiliki nilai $E(Z_t) = \mu$ dan nilai variansinya adalah $Var(Z_t) = E(Z_t - \mu)^2 = \sigma^2$ selalu konstan serta nilai kovariansnya adalah $(Cov(Z_t - Z_s))$ merupakan fungsi dari perbedaan *time series* $|t-s|$. Diagram ACF dapat digunakan sebagai alat untuk

mengidentifikasi kestasioneran data. Jika diagram ACF cenderung turun lambat atau turun secara linier, maka dapat disimpulkan data belum stasioner dalam rata-rata [7]. Persamaan *Autocorrelation Function* (ACF) adalah sebagai berikut.

$$\rho_k = \frac{Cov[(Z_t - \bar{Z}_t), (Z_{t+k} - \bar{Z}_{t+k})]}{\sqrt{Var(Z_t)} \sqrt{Var(Z_{t+k})}} \quad (3)$$

F. Fungsi Partial Autocorrelation Function (PACF)

Partial Autocorrelation Function (PACF) adalah suatu fungsi yang menunjukkan besarnya korelasi parsial antara pengamatan pada waktu ke t (dinotasikan dengan Z_t) dengan pengamatan pada waktu-waktu sebelumnya [7]. Persamaan *Partial Autocorrelation Function* (PACF) adalah sebagai berikut.

$$\rho_k = \frac{Cov[(Z_t - \bar{Z}_t), (Z_{t+k} - \bar{Z}_{t+k})]}{\sqrt{Var(Z_t - \bar{Z}_t)} \sqrt{Var(Z_{t+k} - \bar{Z}_{t+k})}} \quad (4)$$

G. Uji White noise

Suatu variabel acak e_t yang saling bebas, identic dan mengikuti distribusi tertentu. Misal distribusi normal dengan rata-rata μ_t nol variansi σ_e^2 konstan, disebut mengikuti proses *white noise* [8].

Hipotesis:

$H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_k$ (residual *white noise*)

H_1 : Minimal ada satu nilai $\rho_k \neq 0$; $k = 1, 2, \dots, k$ (residual tidak *white noise*)

Statistik Uji:

$$Q = n(n+2) \sum_{k=1}^k (n-k) \quad (4)$$

Daerah penolakan : Tolak H_0 apabila $Q > \chi^2_{(\alpha; k-p)}$ atau $P\text{-Value} < \alpha$.

H. Uji Distribusi Normal

Pengujian asumsi residual berdistribusi normal dilakukan untuk melihat apakah residual memenuhi asumsi berdistribusi normal atau tidak. Kenormalan suatu data dapat dilihat dari plotnya. Apabila plot sudah mendekati garis linier, dapat dikatakan bahwa data tersebut memenuhi asumsi yaitu berdistribusi normal. Asumsi residual berdistribusi normal dapat dilakukan pengujian menggunakan uji [9]. Pengujian asumsi residual berdistribusi normal menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* adalah sebagai berikut.

Hipotesis:

$H_0 : F(\alpha_t) = F_0(\alpha_t)$ (residual berdistribusi normal)

$H_1 : F(\alpha_t) \neq F_0(\alpha_t)$ (residual tidak berdistribusi normal)

Statistik Uji :

$$D = \sup |F_n(x) - F(x)| \quad (5)$$

Daerah penolakan adalah tolak H_0 jika $D_{hitung} > D_{(\alpha, n)}$ atau $p\text{-value} < \alpha$

Keterangan :

$F_n(x)$: nilai distribusi kumulatif sampel

$F(x)$: nilai distribusi kumulatif yang

I. Udang Nusa Dewa

Udang Nusa Dewa merupakan varietas udang vaname (*Litopenaeus Vannamei*) unggul yang dikembangkan melalui program pemuliaan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Pengembangan udang Nusa Dewa bertujuan untuk menghasilkan induk dan benih berkualitas tinggi yang memiliki pertumbuhan cepat, daya tahan terhadap penyakit, serta adaptasi yang baik terhadap kondisi lingkungan budidaya di Indonesia. Program ini dilaksanakan untuk mendukung kemandirian induk udang

nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap impor induk udang vaname. Induk dan benih udang Nusa Dewa diproduksi dan dikelola oleh unit teknis Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIU2K) Karangasem, kemudian didistribusikan kepada pembudidaya sebagai input utama dalam kegiatan budidaya udang nasional [10].

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem. Unit penelitian ini adalah sebanyak 36 bulan mulai dari bulan Januari 2023 hingga bulan Desember 2025. Data yang digunakan merupakan data jumlah produksi benih dan calon induk udang.

B. Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan ditunjukkan pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1.
Variabel Penelitian

Variabel	Keterangan	Skala	Satuan
Z_{t1}	Jumlah Produksi Benih Udang	Rasio	Ekor
Z_{t2}	Jumlah Produksi Induk Udang	Rasio	Ekor

C. Struktur Data

Struktur data yang digunakan pada penelitian ini dapat ditunjukkan pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2
Struktur Data Analisis ARIMA

Tanggal	Z_t
Januari 2023	Y_1
...	...
Desember 2025	Y_1

D. Langkah Analisis

Langkah analisis yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan karakteristik data menggunakan statistika deskriptif dalam harian.
2. Membagi data jumlah pengiriman menjadi dua yaitu in sample dan out sample.
3. Melakukan peramalan merupakan jumlah produksi benih dan calon induk udang di BPIU2K menggunakan ARIMA. Berikut langkah-langkah yang akan dilakukan :
 - a. Mendeteksi stationeritas dalam varians dan rata-rata.
 - b. Membuat plot ACF dan PACF untuk menduga model ARIMA dari data yang sudah stationer.
 - c. Melakukan estimasi parameter dan pengujian signifikansi model ARIMA
 - d. Melakukan pemeriksaan asumsi residual white noise dan berdistribusi normal pada model yang sudah terbentuk.
 - e. Memilih model terbaik menggunakan kriteria MAPE, RMSE, MAD
4. Memasukkan data outsample kedalam model terbaik
5. Menentukan periode ramalan.
6. Melakukan peramalan jumlah pengiriman PT Samator menggunakan model terbaik yang didapatkan.
7. Menganalisis hasil ramalan yang telah diperoleh.
8. Menarik kesimpulan dan saran.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Data Produksi Pada Data Produksi dan Persebaran

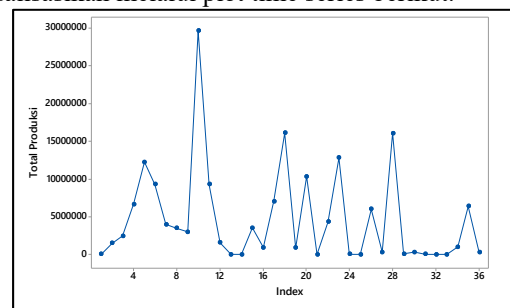
Karakteristik merupakan jumlah produksi benih dan calon induk udang akan ditunjukkan menggunakan statistika deskriptif sebagai berikut.

Tabel 3.

Karakteristik Data

Data	Mean	StDev	Median	Minimum	Maksimum
Benih	4708333	6420059	1990000	0	29640000
Induk	9259	5866	9142	1036	20510

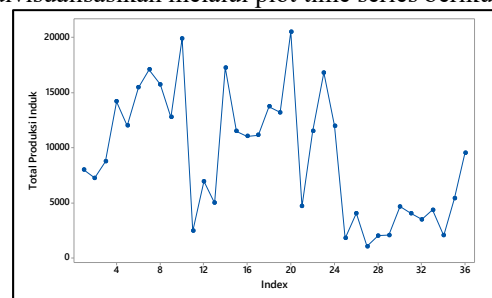
Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa jumlah produksi dan benih udang Januari 2023 sampan Desember 2025 memiliki rata-rata sebesar 4708333 ekor dengan nilai minimum sebesar 0 ekor dan nilai maksimum sebesar 2964000 ekor. Jumlah produksi dan induk udang Januari 2023 sampan Desember 2025 memiliki rata-rata sebesar 9259 ekor dengan nilai minimum sebesar 1036 ekor dan nilai maksimum sebesar 20510 ekor. Sebaran data jumlah produksi benih udang Januari 2023 sampai Desember 2025 divisualisasikan melalui plot time series berikut.



Gambar 1.

Plot Time Series Data Jumlah Produksi Benih Udang

Gambar 1 menunjukkan bahwa plot jumlah produksi benih udang BPIU2K Karangasem dari bulan Januari 2023 hingga Desember 2025 cenderung tidak stasioner atau mengalami fluktuasi yang tinggi, yang ditunjukkan oleh perubahan nilai yang tajam dari waktu ke waktu. Pada awal hingga pertengahan periode, data mengalami naik-turun yang tidak beraturan. Selanjutnya, di sekitar indeks ke-108 terjadi lonjakan nilai yang sangat tinggi, yang dapat diindikasikan sebagai outlier atau peningkatan permintaan yang bersifat drastis. Setelah lonjakan tersebut, pola data menunjukkan adanya kecenderungan penurunan yang cukup jelas. Secara keseluruhan, data tidak memperlihatkan pola musiman yang konsisten dan masih menunjukkan variabilitas yang tinggi, sehingga diperlukan transformasi varians dan proses *differencing* agar data memenuhi asumsi stasioneritas sebelum dilakukan pemodelan peramalan. Sebaran data jumlah produksi induk udang Januari 2023 sampai Desember 2025 divisualisasikan melalui plot time series berikut.



Gambar 2.

Plot Time Series Data Jumlah Produksi Induk Udang

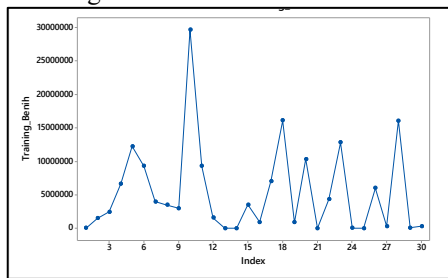
Gambar 2 menunjukkan bahwa plot jumlah produksi benih udang BPIU2K Karangasem dari bulan Januari 2023 hingga Desember 2025 cenderung tidak stasioner atau mengalami fluktuasi yang cukup tinggi, yang ditunjukkan oleh perubahan nilai yang tajam dari waktu ke waktu. Pada awal hingga pertengahan periode, data mengalami pola naik-turun yang tidak beraturan. Selanjutnya, terlihat adanya beberapa lonjakan dan penurunan nilai yang signifikan, yang mengindikasikan variabilitas data yang tinggi. Secara keseluruhan, data tidak menunjukkan pola musiman yang konsisten dan masih memiliki fluktuasi yang kuat, sehingga diperlukan transformasi varians dan proses differencing agar data memenuhi asumsi stasioneritas sebelum dilakukan pemodelan peramalan.

B. Peramalan Menggunakan Metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)

Analisis ARIMA pada data *in sample* jumlah produksi benih dan calon induk udang di BPIU2K meliputi stasioneritas data, identifikasi model, estimasi parameter, signifikansi model, cek diagnosa model, dan pemilihan model terbaik.

1. Identifikasi Stationeritas Data Jumlah Produksi Benih Dan Calon Induk Udang BPIU2K

Stasioneritas terbagi menjadi dua, yaitu stasioner terhadap varians dan mean. Hasil identifikasi stasioneritas dalam varians pada data jumlah produksi benih di BPIU2K ditunjukkan sebagai berikut.



Gambar 3. Time Series Plot Data *in sample* Jumlah Produksi Benih Udang BPIU2K

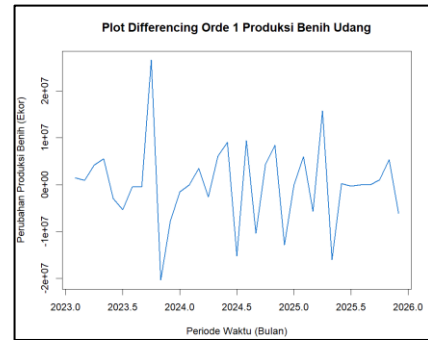
Gambar 3. Menunjukkan bahwa *time series plot* data *in sample* jumlah produksi benih udang BPIU2K belum stasioner karena data mengalami kenaikan dan penurunan yang ekstrem dan memiliki nilai rata-rata dan varian yang tidak konstan sehingga perlu dilakukan differencing.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan fungsi `BoxCox.lambda`, diperoleh nilai lambda optimal sebesar 1. Nilai ini menunjukkan bahwa data telah stasioner dalam varians. Data yang telah stasioner dalam varians kemudian dilanjutkan dengan mendeteksi kestasioneritas dalam rata-rata dengan uji ADF. Hipotesis untuk pengujian ADF ditunjukkan pada bab II dimana hasil statistik uji yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.
Hasil Uji ADF

Variabel	Pvalue	Keputusan
Z_1	0.07182	Gagal Tolak H_0

Hasil pengujian ADF menunjukkan bahwa variabel Z_1 memiliki p-value sebesar 0.07182 yang lebih besar dari 0.05, maka diputuskan gagal tolak H_0 yang artinya data *in sample* jumlah produksi benih udang BPIU2K belum stasioner dalam rata-rata. Sehingga dilakukan penanganan dengan cara *differencing*. Hasil pengujian ADF setelah dilakukan *differencing* adalah sebagai berikut.



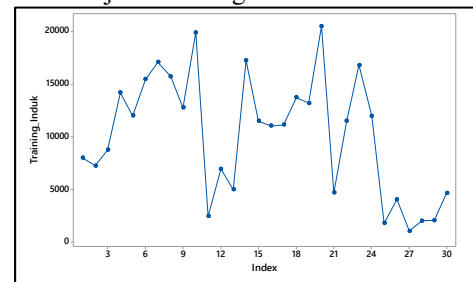
Gambar 4. Plot hasil *differencing*

Tabel 5.

Hasil Uji ADF setelah *differencing*

Variabel	Pvalue	Keputusan
Z_{1-diff}	0.0487	Tolak H_0

Gambar 4. menunjukkan bahwa fluktuasi data sudah berpusat di sekitar nol, tanpa adanya tren yang jelas ke atas atau ke bawah, serta dengan varians yang relatif stabil. Pola ini mengindikasikan bahwa data telah mengalami proses stasionerisasi secara visual setelah dilakukan proses *first differencing* terhadap data yang telah ditransformasi dengan Box-Cox. Hasil uji menunjukkan bahwa p-value sebesar 0.0487 yang lebih kecil dari 0.05, maka diputuskan tolak H_0 , yang berarti bahwa data sudah stasioner dalam mean. Dengan demikian, proses *differencing* berhasil menjadikan data siap untuk dibentuk ke dalam model ARIMA. Hasil identifikasi stasioneritas dalam varians pada data jumlah produksi induk di BPIU2K ditunjukkan sebagai berikut.



Gambar 5. Time Series Plot Data *in sample* Jumlah Produksi Induk Udang BPIU2K

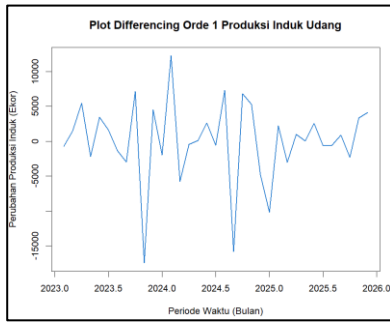
Gambar 5. Menunjukkan bahwa *time series plot* data *in sample* jumlah produksi induk udang BPIU2K belum stasioner karena data mengalami kenaikan dan penurunan yang ekstrem dan memiliki nilai rata-rata dan varian yang tidak konstan sehingga perlu dilakukan differencing.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan fungsi `BoxCox.lambda`, diperoleh nilai lambda optimal sebesar 1. Nilai ini menunjukkan bahwa data telah stasioner dalam varians. Data yang telah stasioner dalam varians kemudian dilanjutkan dengan mendeteksi kestasioneritas dalam rata-rata dengan uji ADF. Hipotesis untuk pengujian ADF ditunjukkan pada bab II dimana hasil statistik uji yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

Tabel 6.
Hasil Uji ADF

Variabel	Pvalue	Keputusan
Z_2	0.1776	Gagal Tolak H_0

Hasil pengujian ADF menunjukkan bahwa variabel Z_2 memiliki p-value sebesar 0.1776 yang lebih besar dari 0.05, maka diputuskan gagal tolak H_0 yang artinya data *in sample* jumlah produksi induk udang BPIU2K belum stasioner dalam rata-rata. Sehingga dilakukan penanganan dengan cara *differencing*. Hasil pengujian ADF setelah dilakukan *differencing* adalah sebagai berikut.



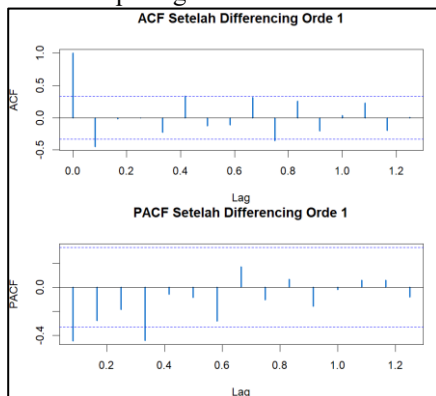
Gambar 6. Plot hasil differencing
Tabel 7.

Hasil Uji ADF setelah differencing		
Variabel	Pvalue	Keputusan
Z _{2-diff}	0.0333	Tolak H ₀

Gambar 6. menunjukkan bahwa fluktuasi data sudah berpusat di sekitar nol, tanpa adanya tren yang jelas ke atas atau ke bawah, serta dengan varians yang relatif stabil. Pola ini mengindikasikan bahwa data telah mengalami proses stasionerisasi secara visual setelah dilakukan proses *first differencing* terhadap data yang telah ditransformasi dengan Box-Cox. Hasil uji menunjukkan bahwa p-value sebesar 0.0333 yang lebih kecil dari 0.05, maka diputuskan tolak H₀, yang berarti bahwa data sudah stasioner dalam mean. Dengan demikian, proses *differencing* berhasil menjadikan data siap untuk dibentuk ke dalam model ARIMA

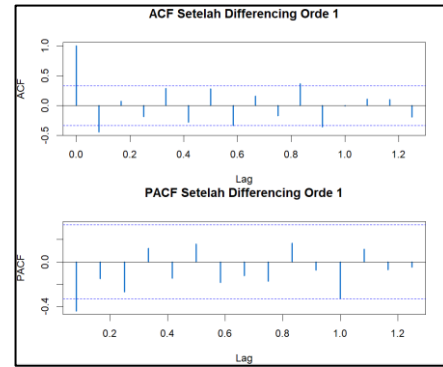
2. Identifikasi Model Data *in sample* Jumlah Pengiriman Porduk X di PT Samator.

Identifikasi pembentukan model ARIMA data *in sample* jumlah produksi benih udang BPIU2K menggunakan plot ACF dan PACF pada gambar berikut.



Gambar 7. Plot ACF dan PACF Data *in sample*

Gambar 7. menunjukkan plot fungsi Autocorrelation Function (ACF) dan Partial Autocorrelation Function (PACF) terhadap data hasil *first differencing*. Pada plot ACF terlihat adanya lonjakan signifikan pada lag ke-1 yang kemudian diikuti dengan penurunan bertahap hingga masuk dalam batas signifikansi, menunjukkan pola *tailing off*. Sementara itu, plot PACF menunjukkan adanya spike signifikan pada lag ke-1 dan nilai-nilai berikutnya cenderung mendekati nol serta berada dalam batas signifikansi. Pola ini secara umum mengindikasikan struktur model ARIMA(0,1,1), ARIMA(1,1,1), dan ARIMA (1,1,0) sebagai kandidat yang sesuai. Identifikasi pembentukan model ARIMA data *in sample* jumlah produksi induk udang BPIU2K menggunakan plot ACF dan PACF pada gambar berikut.



Gambar 8. Plot ACF dan PACF Data *in sample*

Gambar 8. menunjukkan plot fungsi Autocorrelation Function (ACF) dan Partial Autocorrelation Function (PACF) terhadap data hasil *first differencing*. Pada plot ACF terlihat adanya lonjakan signifikan pada lag ke-1 yang kemudian diikuti dengan penurunan bertahap hingga masuk dalam batas signifikansi, menunjukkan pola *tailing off*. Sementara itu, plot PACF menunjukkan adanya spike signifikan pada lag ke-1 dan nilai-nilai berikutnya cenderung mendekati nol serta berada dalam batas signifikansi. Pola ini secara umum mengindikasikan struktur model ARIMA(0,1,1), ARIMA(1,1,1), dan ARIMA (1,1,0) sebagai kandidat yang sesuai

3. Estimasi dan Pengujian Signifikansi Parameter Model ARIMA

Hasil estimasi parameter dan pengujian signifikansi parameter model dugaan model ARIMA(0,1,1), ARIMA(1,1,1), dan ARIMA (1,1,0) jumlah produksi benih udang BPIU2K ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 8.

Estimasi dan Pengujian Signifikansi Parameter ARIMA

Model	Parameter	P-Value	Keterangan	AIC
ARIMA(0,1,1)	MA(1)	<0.001	Signifikan	796.90
ARIMA(1,1,0)	AR(1)	<0.05	Signifikan	804.56
ARIMA(1,1,1)	AR(1)	0.160	Tidak Signifikan	798.81
	MA(1)	<0.001	Signifikan	

Tabel 8 menunjukkan bahwa model ARIMA(1,1,0) dan ARIMA(0,1,1) memiliki parameter yang signifikan karena nilai *p-value* < 0,05. Pada model ARIMA(1,1,1), hanya parameter MA(1) yang signifikan, sedangkan AR(1) tidak signifikan. Pemilihan model terbaik dilakukan berdasarkan nilai AIC, di mana model ARIMA(0,1,1) memiliki nilai AIC paling kecil sehingga dipilih sebagai model terbaik untuk peramalan.

Hasil estimasi parameter dan pengujian signifikansi parameter model dugaan model ARIMA(0,1,1), ARIMA(1,1,1), dan ARIMA (1,1,0) jumlah produksi induk udang BPIU2K ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 9.

Estimasi dan Pengujian Signifikansi Parameter ARIMA

Model	Parameter	P-Value	Keterangan	AIC
ARIMA(0,1,1)	MA(1)	<0.001	Signifikan	461.87
ARIMA(1,1,0)	AR(1)	0.002	Signifikan	467.15
ARIMA(1,1,1)	AR(1)	0.895	Tidak Signifikan	463.86
	MA(1)	<0.001	Signifikan	

Tabel 9 menunjukkan bahwa model ARIMA(1,1,0) dan ARIMA(0,1,1) memiliki parameter yang signifikan karena nilai *p-value* < 0,05. Pada model ARIMA(1,1,1), hanya parameter MA(1) yang signifikan, sedangkan AR(1) tidak signifikan. Pemilihan model terbaik dilakukan

berdasarkan nilai AIC, di mana model ARIMA(0,1,1) memiliki nilai AIC paling kecil sehingga dipilih sebagai model terbaik untuk peramalan.

4. Pemeriksaan Diagnosa Residual Model ARIMA

Hasil uji pemeriksaan diagnosa residual *white noise* data jumlah produksi benih udang BPIU2K ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 10.
Pemeriksaan Diagnosa Residual White Noise Model ARIMA

Model	Lag	P-Value	Keterangan
ARIMA (0,1,1)	12	0.7206	White Noise

Tabel 10. menunjukkan bahwa residual model ARIMA (0,1,1) memiliki P-Value yang lebih besar dari $\alpha = 0.05$ sehingga dapat diputuskan gagal tolak H_0 . Hal ini berarti bahwa residual pada model ARIMA (0,1,1) bersifat *white noise*. Selanjutnya, dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov (KS) untuk mengetahui apakah residual dari model ARIMA (0,1,1) berdistribusi normal. Hasil uji adalah sebagai berikut.

Tabel 11.
Pemeriksaan Diagnosa Residual Distribusi Normal

Model	P-Value	Keterangan
ARIMA (0,1,1)	0.667	Normal

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai p-value sebesar 0.667, yang lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$. Dengan demikian, keputusan yang diambil adalah gagal tolak H_0 , yang berarti bahwa residual mengikuti distribusi normal. Kenormalan residual ini mengindikasikan bahwa asumsi dasar model ARIMA telah terpenuhi, sehingga model dapat dianggap valid dan layak digunakan untuk tujuan peramalan.

Hasil uji pemeriksaan diagnosa residual *white noise* data jumlah produksi induk udang BPIU2K ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 12.
Pemeriksaan Diagnosa Residual White Noise Model ARIMA

Model	Lag	P-Value	Keterangan
ARIMA (0,1,1)	12	0.5036	White Noise

Tabel 12. menunjukkan bahwa residual model ARIMA (0,1,1) memiliki P-Value yang lebih besar dari $\alpha = 0.05$ sehingga dapat diputuskan gagal tolak H_0 . Hal ini berarti bahwa residual pada model ARIMA (0,1,1) bersifat *white noise*. Selanjutnya, dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov (KS) untuk mengetahui apakah residual dari model ARIMA (0,1,1) berdistribusi normal. Hasil uji adalah sebagai berikut.

Tabel 13.
Pemeriksaan Diagnosa Residual Distribusi Normal

Model	P-Value	Keterangan
ARIMA (0,1,1)	0.2216	Normal

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai p-value sebesar 0.2216, yang lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$. Dengan demikian, keputusan yang diambil adalah gagal tolak H_0 , yang berarti bahwa residual mengikuti distribusi normal. Kenormalan residual ini mengindikasikan bahwa asumsi dasar model ARIMA telah terpenuhi, sehingga model dapat dianggap valid dan layak digunakan untuk tujuan peramalan.

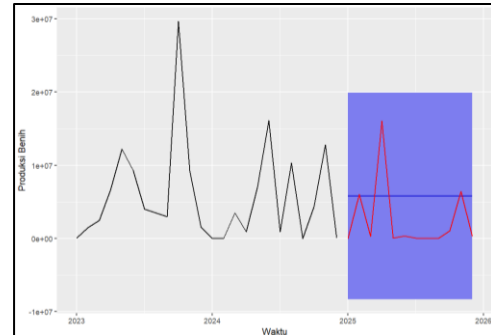
5. Evaluasi Model Terbaik ARIMA

Evaluasi model dilakukan dengan membandingkan hasil prediksi model terhadap data aktual selama periode 12 bulan. Hasil evaluasi model dijelaskan sebagai berikut.

Evaluasi Model		
MAPE (%)	RMSE	MAE
Inf	6767.052	0.9204

Tabel 14 menunjukkan bahwa model ARIMA (0,1,1) menghasilkan nilai RMSE sebesar 4.649,23 dan MAE sebesar 3.511,11, yang menunjukkan tingkat kesalahan

peramalan yang masih dapat diterima. Nilai MAPE pada beberapa periode pengamatan bersifat tak terhingga akibat adanya nilai aktual yang bernilai nol atau sangat kecil, sehingga evaluasi kinerja model lebih difokuskan pada nilai RMSE dan MAE. Berdasarkan nilai AIC terkecil serta metrik evaluasi yang valid, model ARIMA (0,1,1) dinilai layak digunakan untuk peramalan jumlah produksi benih udang BPIU2K.



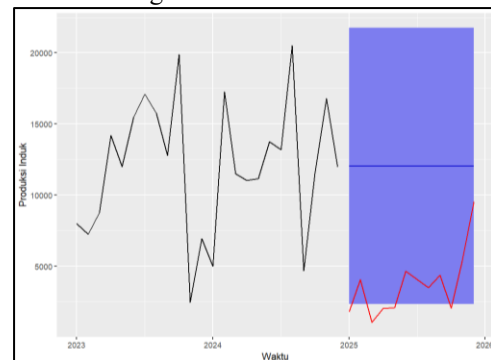
Gambar 9. Plot Hasil Peramalan

Gambar 9 menunjukkan hasil peramalan produksi induk benih menggunakan model ARIMA(0,1,1) untuk periode enam bulan ke depan. Area bayangan biru merepresentasikan interval kepercayaan 95%, sedangkan garis di tengah menunjukkan nilai ramalan (*forecast*). Hasil peramalan mengikuti pola data historis tanpa menunjukkan lonjakan ekstrem yang tidak wajar, serta mencerminkan kecenderungan rata-rata pergerakan data pada periode mendatang. Nilai aktual pada periode pengujian masih berada dalam rentang interval kepercayaan, meskipun terdapat fluktuasi yang cukup tinggi pada data produksi. Hal ini menunjukkan bahwa model ARIMA(0,1,1) mampu menangkap pola pergerakan data secara umum dengan baik dan layak digunakan sebagai alat bantu peramalan produksi induk benih udang.

Evaluasi model dilakukan dengan membandingkan hasil prediksi model terhadap data aktual selama periode 12 bulan. Hasil evaluasi model dijelaskan sebagai berikut.

Evaluasi Model		
MAPE (%)	RMSE	MAE
46.74 %	4649.23	3511.11

Tabel 15 menunjukkan bahwa model ARIMA(0,1,1) menghasilkan nilai RMSE sebesar 4.649,23, MAE sebesar 3.511,11, dan MAPE sebesar 46,74%. Nilai ini menunjukkan tingkat kesalahan peramalan yang masih dapat diterima dan konsisten dengan pemilihan model berdasarkan nilai AIC terkecil dan dinilai layak digunakan untuk peramalan jumlah produksi induk udang BPIU2K.



Gambar 10. Plot Hasil Peramalan

Gambar 10 menunjukkan hasil peramalan produksi induk benih menggunakan model ARIMA(0,1,1) untuk periode enam bulan ke depan. Area bayangan biru

merepresentasikan interval kepercayaan 95%, sedangkan garis di tengah menunjukkan nilai ramalan (*forecast*). asil peramalan mengikuti pola data historis dengan kecenderungan sedikit meningkat pada akhir periode peramalan, namun tidak menunjukkan lonjakan ekstrem yang tidak wajar. Nilai aktual pada periode pengujian masih berada dalam rentang interval kepercayaan, meskipun terdapat fluktuasi data yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa model ARIMA(0,1,1) mampu menangkap pola pergerakan data secara umum dengan baik dan layak digunakan sebagai alat bantu peramalan produksi induk benih udang..

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis Peramalan Jumlah Produksi Induk Udang Unggul oleh BPIU2K Karangasem Menggunakan Metode ARIMA kesimpulan yang dapat diambil adalah.

1. Data jumlah produksi benih dan calon induk udang BPIU2K dari Januari 2023 hingga Desember 2025 belum stationer dalam mean sehingga diperlukan differencing.
2. Model ARIMA (0,1,1) terpilih sebagai model terbaik untuk data jumlah produksi benih dan calon induk udang BPIU2K dari Januari 2023 hingga Desember 2025
3. Residual model ARIMA (0,1,1) memenuhi asumsi *white noise* dan berdistribusi normal.
4. Evaluasi model menggunakan RMSE dan MAE menunjukkan tingkat kesalahan peramalan yang masih dapat diterima.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis peramalan produksi benih dan induk udang, disarankan agar hasil model ARIMA yang telah diperoleh digunakan sebagai acuan perencanaan produksi jangka pendek, terutama untuk mengantisipasi fluktuasi produksi yang cukup tinggi. Model mampu memberikan gambaran kecenderungan produksi ke depan meskipun masih terdapat variasi yang besar pada data aktual. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan data dengan rentang waktu yang lebih panjang serta mempertimbangkan variabel tambahan yang berkaitan dengan proses produksi agar hasil peramalan menjadi lebih stabil dan akurat. Selain itu, penggunaan metode peramalan lain sebagai pembandingan juga dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan keandalan hasil analisis.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, "Profil Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem," Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2026. [Online]. Available: <https://kkp.go.id/unit-kerja/djpb/upt/balai-produksi-induk-udang-unggul-dan-kekerangan-karangasem-bali..>
- [2] PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, "Profil BPIU2K Karangasem," 2026. [Online]. Available: <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-produksi-induk-udang-unggul-dan-kekerangan-karangasem-bali..>
- [3] A. Maolana dan N. Muahiddah, "Management of Broodstock for Pacific White Shrimp (*Litopenaeus vannamei*)," *Journal of Fish Health*, vol. Volume 4, no. Issue 3, 2024.
- [4] d. Khoirunnisa Rohadatul Aisy Muslih, "METODE AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (ARIMA) DAN METODE ADAPTIVE NEURO FUZZY INFERENCE SYSTEM (ANFIS) DALAM ANALISIS CURAH HUJAN," *Berkala Fisika*, 2019.
- [5] Rusdi, "Uji Akar-Akar Unit dalam Model Runtun Waktu Autoregresif," *Statistika*, 2011.
- [6] S. V. Natasya, Membuat analisis komparatif arima & prophet pada peramalan penjualan, Penerbit Buku Pedia, 2023.
- [7] D. Yuniarti, "Peramalan Jumlah Penumpang Yang Berangkat Melalui Bandar Udara Temindung Samarinda Tahun 2012 Dengan Metode ARIMA BOX-JENKINS," *Jurnal EKSPONENSIAL*, 2012.
- [8] H. Kusdarwati, Analisis Deret Waktu Univariat Linier, Universitas Brawijaya Press, 2022.
- [9] D. Yuniarti, "Peramalan Jumlah Penumpang Yang Berangkat Melalui Bandar Udara Temindung Samarinda Tahun 2012 Dengan Metode ARIMA BOX-JENKINS," *Jurnal EKSPONENSIAL*, 2013.
- [10] Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, "Program Induk Udang Vaname Nusa Dewa KKP Pacu Produksi Udang Nasional," Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2025. [Online]. Available: <https://kkp.go.id/djpb/program-induk-udang-vaname-nusa-dewa-kkp-pacu-produksi-udang-nasional-w07g/detail.html>. [Diakses 29 January 2026].